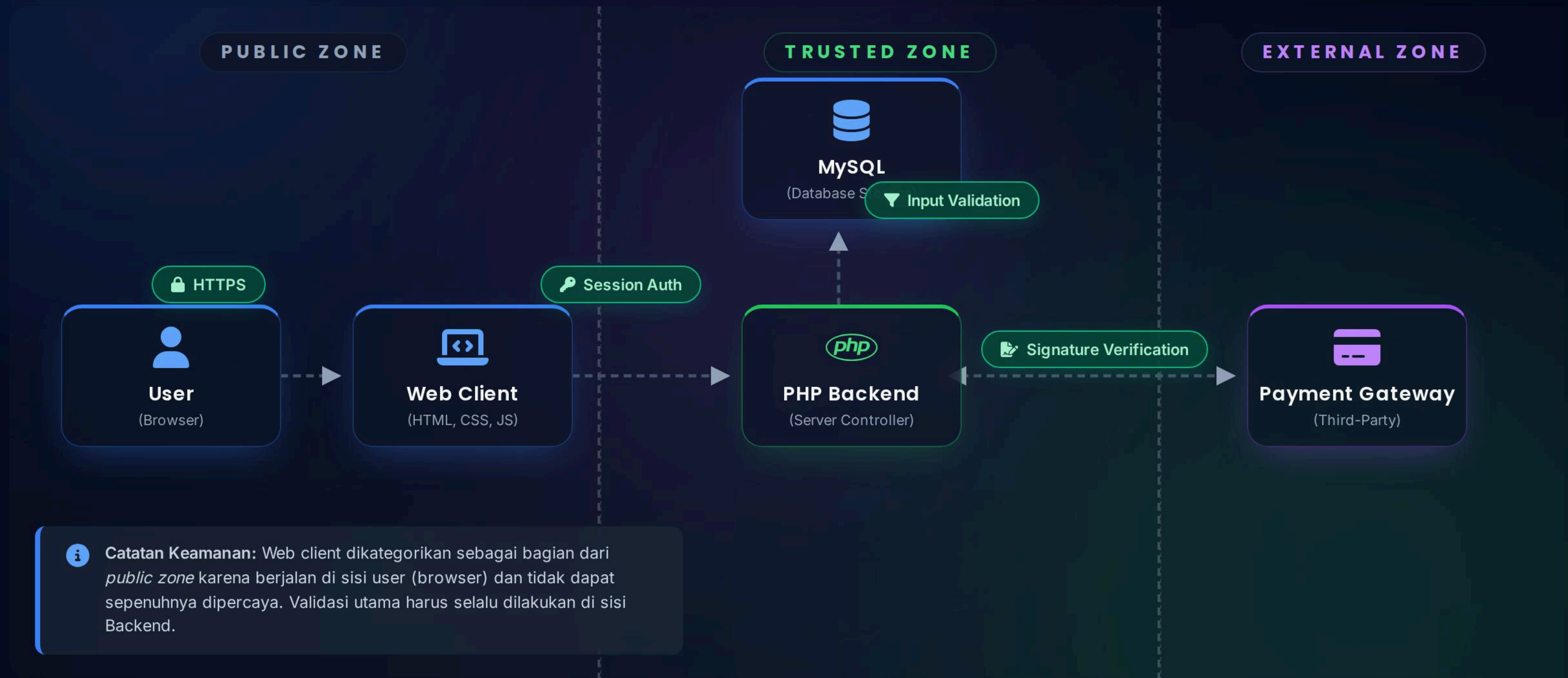


Hotel Booking Secure System

03. Arsitektur Sistem & Pemetaan Trust Boundary



Detail Protokol Keamanan



Transmisi HTTPS

Enkripsi end-to-end dari User ke Web Client menggunakan protokol TLS 1.3 untuk mencegah Man-in-the-Middle (MitM) attack.



Session Authentication

Pertukaran token identitas antara Web Client dan Backend dengan mekanisme HttpOnly dan Secure cookies.



Input Validation

Backend melakukan sanitasi data dan menggunakan Prepared Statements sebelum data menyentuh lapisan Database.



Signature Verification

Validasi keaslian data dari Payment Gateway menggunakan HMAC atau SHA-256 digital signature untuk mencegah fraud.

Keputusan Keamanan / Strategi Proteksi



Authentication

Session-based: Menggunakan cookie dengan flag HttpOnly dan Secure untuk mencegah serangan XSS dan sniffing.



Hashing

bcrypt: Implementasi salted password hashing yang tahan terhadap serangan Brute-force dan Rainbow Table.



Data Integrity

Prepared Statements: Validasi input ketat dan parameter binding untuk eliminasi risiko SQL Injection secara total.



Network Security

HTTPS (TLS 1.3): Enkripsi end-to-end dengan protokol terbaru untuk menjamin kerahasiaan data selama transmisi.



Payment Security

Signature Verification: Validasi checksum/hash pada setiap callback dari Payment Gateway untuk mencegah manipulasi transaksi.

Stack Teknologi / Justifikasi

Core Technology

- ✓ **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Clean UI)
- ✓ **Backend:** PHP 8.x (Stable & Secure)
- ✓ **Database:** MySQL (Relational & ACID)

Performance

Scalability

Rapid Development

Security Justification

RBAC Implementation

Role-Based Access Control untuk memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai otoritasnya.

Compliance

Arsitektur dirancang untuk memenuhi standar dasar keamanan web modern dan integrasi pihak ketiga yang aman.

"Arsitektur ini mengutamakan keseimbangan antara performa sistem dan ketangguhan keamanan data."